

Lab 03: Trực quan hóa dữ liệu với POWERBI

Võ Nhật Tân

1 Quy định chung

- Bài làm được thực hiện theo nhóm tối thiểu 3 người và tối đa 5 người.
- Thành viên không tham gia sẽ không có điểm bài tập này.
- Bài làm phải tuân thủ theo yêu cầu đề án.
- Các nguồn tài liệu tham khảo (nếu có) cần ghi đầy đủ trong báo cáo ở mục Tài liệu tham khảo.
- Các công cụ hỗ trợ trong việc code, viết báo cáo như ChatGPT, Github Copilot, ... chỉ dùng như một công cụ tham khảo; nội dung phải được kiểm tra và chỉnh sửa phù hợp với bài toán đặt ra. Nếu phát hiện sử dụng công cụ AI để sinh nội dung quá nhiều, hoặc nội dung không phù hợp/sai lệch thì sẽ trừ tối đa 50% số điểm (tùy mức độ).
- Bài giống nhau sẽ **0 điểm môn học**

2 Giới thiệu đề án

2.1 Giới thiệu đề án

Power BI là một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ do Microsoft phát triển, cho phép người dùng kết nối, xử lý và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Công cụ này hỗ trợ xây dựng các biểu đồ tương tác, dashboard và báo cáo trực quan nhằm giúp người dùng khám phá dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong đề án này, các nhóm sẽ sử dụng Power BI để phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ một bộ dữ liệu quan hệ (relational dataset). Thông qua việc xây dựng mô hình dữ liệu, tạo các biểu đồ và dashboard, nhóm cần khám phá các xu hướng, mối quan hệ giữa các biến dữ liệu và rút ra các insight có ý nghĩa.

2.2 Nhiệm vụ đề án

Trong đề án này, các bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu công cụ Power BI

- Giới thiệu tổng quan về Power BI.
- Tìm hiểu các chức năng chính của Power BI như:
 - Import dữ liệu
 - Data transformation (Power Query)
 - Data modeling
 - Tạo biểu đồ và dashboard
 - Filter và slicer
- Minh họa các chức năng này bằng các ví dụ sử dụng dataset mẫu (không liên quan đến dataset chính của bài).

2. Lựa chọn dataset và xây dựng mô hình dữ liệu

- Dataset sử dụng trong đề án **bắt buộc phải là relational dataset** (dữ liệu quan hệ), bao gồm nhiều bảng dữ liệu có liên kết với nhau.
- Các bảng dữ liệu cần có mối quan hệ thông qua các khóa dữ liệu (key) như:
 - One-to-one
 - One-to-many
 - Many-to-one
- Nhóm cần xây dựng **data model** trong Power BI bằng cách thiết lập các relationship giữa các bảng dữ liệu.
- Nhóm cần mô tả rõ:
 - Các bảng dữ liệu được sử dụng
 - Ý nghĩa của từng bảng
 - Các khóa liên kết giữa các bảng
- Dataset cần có kích thước đủ lớn để có thể thực hiện phân tích và trực quan hóa.
- Các bộ dữ liệu có thể lấy từ các nguồn dữ liệu mở như:
 - Kaggle
 - World Bank
 - Data.gov
 - Các open dataset khác

3. Xác định mục tiêu phân tích

- Nhóm cần xác định rõ các câu hỏi hoặc mục tiêu phân tích dựa trên dataset đã chọn.
- Các mục tiêu phân tích cần liên quan đến một chủ đề chung.
- Mỗi nhóm cần xác định ít nhất [**Số lượng thành viên**] * **3** câu hỏi để phân tích và trực quan hóa.

4. Phân tích dữ liệu và trực quan hóa

- Sử dụng Power BI để xây dựng các biểu đồ nhằm trả lời các câu hỏi phân tích đã đề ra.
- Nhóm cần sử dụng nhiều loại biểu đồ khác nhau như:
 - Bar chart
 - Line chart
 - Pie chart
 - Scatter plot
 - Map
 - Table hoặc Matrix
 - ...
- Các biểu đồ cần phù hợp với tính chất của dữ liệu.
- Nhóm cần sử dụng màu sắc hợp lý để thể hiện dữ liệu và giải thích ý nghĩa của việc lựa chọn màu sắc.
- Sau khi trực quan hóa, nhóm cần phân tích và rút ra các nhận xét từ biểu đồ.

5. Xây dựng dashboard

- Nhóm cần thiết kế một hoặc nhiều dashboard tổng hợp kết quả phân tích.

- Dashboard cần:
 - Có bố cục hợp lý
 - Dễ theo dõi
 - Thể hiện rõ các insight chính
 - Có sử dụng filter hoặc slicer để tương tác dữ liệu
- Dashboard cần được thiết kế như một **storyboard**, thể hiện rõ luồng phân tích dữ liệu.

6. Nhận xét và kết luận

- Tổng hợp các kết quả phân tích từ các biểu đồ và dashboard.
- Đưa ra các nhận xét, xu hướng hoặc insight quan trọng từ dữ liệu.

3 Yêu cầu đề án

- Nhóm chỉ sử dụng môi trường **Power BI** để thực hiện thực quan hóa và xây dựng dashboard.
- Dataset sử dụng trong đề án phải là **relational dataset** gồm nhiều bảng dữ liệu có liên kết với nhau.
- **Không được sử dụng các sample dataset có sẵn trong Power BI**
- Dataset cần có:
 - Ít nhất **2 - 3 bảng dữ liệu**
 - Có các **relationship rõ ràng** giữa các bảng
 - Số lượng dữ liệu đủ lớn để phân tích
- Khi sử dụng dataset, nhóm cần:
 - Giới thiệu nguồn dữ liệu
 - Mô tả các bảng dữ liệu
 - Mô tả các relationship giữa các bảng
- Có thể sử dụng các thuật toán máy học để hỗ trợ phân tích dữ liệu.
- Viết báo cáo ngắn gọn và đầy đủ toàn bộ quá trình thực hiện; kết quả và nhận xét.
- Báo cáo tối đa **24 trang** (không bao gồm trang bìa, mục lục và tài liệu tham khảo).
- Nội dung báo cáo bao gồm:
 1. **Thông tin nhóm xx** (với **xx** là tên nhóm): bảng thông tin gồm các cột: STT, MSSV, Họ và tên, Tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.
 2. **Tìm hiểu công cụ Power BI**
 - Giới thiệu tổng quan về Power BI.
 - Trình bày các thành phần chính của Power BI như:
 - * Power BI Desktop
 - * Power BI Service
 - * Power BI Report
 - Trình bày các chức năng cơ bản của Power BI:
 - * Import dữ liệu
 - * Data transformation (Power Query)

- * Data modeling
- * Visualization
- * Dashboard
- Minh họa các chức năng trên bằng **dataset mẫu hoặc dataset đơn giản** (không sử dụng dataset chính của bài toán).

3. Giới thiệu bài toán phân tích

- Trình bày tổng quan về bài toán phân tích dữ liệu mà nhóm thực hiện.
- Nêu rõ mục tiêu phân tích chung của nhóm.
- Trình bày các mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên trong nhóm.

4. Dataset và quy trình xử lý dữ liệu

- Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn dataset.
- Mô tả các bảng dữ liệu và các trường dữ liệu quan trọng.
- Mô tả các relationship giữa các bảng (data model trong Power BI).
- Trình bày quy trình thu thập, xây dựng và tiền xử lý dữ liệu (data cleaning, data transformation,...).

5. Phân tích dữ liệu và trực quan hóa

- Báo cáo chi tiết quy trình thực hiện phân tích của từng thành viên.
- Nội dung phân tích cần bao gồm:
 - * Mục tiêu phân tích
 - * Biểu đồ và phương pháp trực quan hóa được sử dụng
 - * Kết quả phân tích
 - * Nhận xét và rút ra kết luận
- Các biểu đồ và dashboard cần được minh họa bằng hình ảnh từ Power BI.
- Cuối phần này cần tổng hợp và trình bày các insight quan trọng rút ra từ dữ liệu, đồng thời kết luận cho bài toán phân tích chung của nhóm.

6. Tài liệu tham khảo

Liệt kê các nguồn dữ liệu, tài liệu và website được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án.

4 Tiêu chí chấm điểm

Tiêu chí	Điểm
Giới thiệu Power BI và các chức năng cơ bản	1.0
Lựa chọn dataset và xây dựng relational data model	2.0
Thiết kế dashboard trực quan và hợp lý	3.0
Phân tích và rút ra insight từ dữ liệu	3.0
Chất lượng báo cáo và trình bày	1.0
Tổng	10

5 Quy định nộp bài

- Nhóm sẽ cử đại diện 1 người nộp bài.
- Bài nộp là một file nén đặt tên:
[MSSV_1, MSSV_2, MSSV_3].zip
- File nộp bao gồm:

1. Thư mục chứa dữ liệu hoặc link tới dữ liệu
 2. File Power BI:
 - [MSSV_1, MSSV_2, MSSV_3]_samples.pbix
 - [MSSV_1, MSSV_2, MSSV_3].pbix
 3. File báo cáo: [MSSV_1, MSSV_2, MSSV_3].pdf
- Trong trường hợp dữ liệu quá lớn, các bạn có thể upload dữ liệu lên Google Drive hoặc các dịch vụ lưu trữ khác, sau đó nộp link trong file nén.
 - Video trình bày phân tích
 - Link dữ liệu cần được giữ ở chế độ public ít nhất **2 năm**.

6 Liên hệ

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng gửi mail về vntan.work@gmail.com